例题 7.1

原题

[例题 7.1]

外部性与资源配置的无效性。假设有两家企业，它们分别生产产品 X 和 Y；企业 1 的生产函数为 $x=g(L_x)$；企业 2 的产量不仅取决于自身的要素投入，还取决于企业 1 的产量水平 x，其生产函数为 $y=f(L_y;x)$。为什么这种外部性会导致资源配置的无效率？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 7.3

原题

[例题 7.3]

离散型公共物品的有效供应问题。考虑一个两人经济社会。两人只能消费两种商品：私人物品和公共物品。个人最初拥有资源禀赋 w_i，$i=1$，2；如果他为公共物品贡献 g_i，$i=1$，2，将会有 $x_i=w_i-g_i$ 的私人物品消费；个人的效用函数为 $u_i(G,x_i)$，$G=g_1+g_2$，效用函数关于 G 和 x_i 都是严格递增的。公共物品仅能以一种离散的数量被利用，设供应一单位公共物品的成本为 c，于是有下式表示的技术：

$$G=\begin{cases}1 & \text{如果 } g_1+g_2\geqslant c\\ 0 & \text{如果 } g_1+g_2<c\end{cases}$$

r_i 表示个人 i 为获得一单位公共物品而意愿放弃私人物品的最大数量。r_i 满足什么条件时供应公共物品是帕累托有效的；也就是说，供应公共物品相对于不供应是帕累托改进。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

例题 7.5

原题

[例题 7.5]

求解例题 7.4 中公共物品的纳什均衡供应量。当效用函数为柯布－道格拉斯形式 $u_i(G,x_i)=a_i\ln G+\ln x_i, i=1,2$ 时，纳什均衡供应量是什么？

本题引用条件：例题7.4（不另计题）

[例题 7.4]

连续型公共物品的有效供应问题。仍然考虑一个两人、两种消费品（公共物品和私人物品）的经济社会。个人最初拥有资源禀赋 w_i，$i=1$，2。公共物品能以任一连续的数量供应，如果 (g_1+g_2) 是对公共物品的贡献，那么公共物品的数量就由 $G=f(g_1+g_2)$ 给定，而当事人 i 的效用就由 $u_i(f(g_1+g_2),w_i-g_i)$ 给出，为简便起见，仅写为 $u_i(g_1+g_2,w_i-g_i)$。推导连续型公共物品供应的效率条件。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.1

原题

[习题 7.1] 再次考虑例 1 中的生产外部性问题。进一步假设企业 1 生产 x 单位的产品会强加给企业 2 $e(x)$ 单位的成本。假定企业 2 的利润可以忽略不计，两家企业的成本函数是递增、凸的，并且可微。对企业 1 征“庇古税”可以使资源配置有效率吗？将两个企业合并呢？

本题引用条件：例题7.1（不另计题）

[例题 7.1]

外部性与资源配置的无效性。假设有两家企业，它们分别生产产品 X 和 Y；企业 1 的生产函数为 $x=g(L_x)$；企业 2 的产量不仅取决于自身的要素投入，还取决于企业 1 的产量水平 x，其生产函数为 $y=f(L_y;x)$。为什么这种外部性会导致资源配置的无效率？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.11

原题

［习题 7.11］考虑一个连续型公共物品私人供应问题，假设两个人的资源禀赋不同，$\omega_1 > \omega_2$，但效用函数都为柯布－道格拉斯形式 $u_i(G, x_i) = G^{\alpha} x_i^{1-\alpha}$，$i = 1, 2$。若均衡时当事人 2 的贡献 $g_2^* = 0$，$g_1^* \neq 0$，则两人资源禀赋的差异有多大？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 7.11

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

原题

原始 PDF 第 264、265 页

［习题 7.12］假设厂商Ⅰ、厂商Ⅱ生产同一种产品，其产量分别为 q_1、q_2，成本函数分别为：

$$C_1 = 0.1q_1^2 + 5q_1 - 0.1q_2^2,$$

和

$$C_2 = 0.2q_2^2 + 7q_2 + 0.025q_1^2。$$

厂商Ⅰ经受外部经济，并且它本身是外部不经济的原因；厂商Ⅱ的情形则完全相反。假定产品价格为 15 美元。证明个别厂商的利润最大化并不能保证帕累托最优的实现。并进行比较说明。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

重做与沉淀

原始 PDF 第 264、265 页

第3次重做

日期：_____　　用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.13

原题

[习题 7.13] 存在外部性时，通过征税或补贴以达到帕累托最优配置。求可以致使习题 7.12 中两个厂商实现帕累托最优配置并保持其利润不变的税收和补贴，并进一步计算出社会净税收收入。

本题引用条件：习题7.12（不另计题）

[习题 7.12] 假设厂商Ⅰ、厂商Ⅱ生产同一种产品，其产量分别为 q_1、q_2，成本函数分别为：

习题7.12引用条件（续）

$$C_1 = 0.1q_1^2 + 5q_1 - 0.1q_2^2,$$

和

$$C_2 = 0.2q_2^2 + 7q_2 + 0.025q_1^2。$$

厂商Ⅰ经受外部经济，并且它本身是外部不经济的原因；厂商Ⅱ的情形则完全相反。假定产品价格为 15 美元。证明个别厂商的利润最大化并不能保证帕累托最优的实现。并进行比较说明。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 7.13

重做与沉淀

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.20

原题

[习题 7.20] 假设 n 个当事人都有同样的柯布－道格拉斯效用函数，$u_i(G, x_i) = G^{\alpha} x_i^{1-\alpha}$。总的财富量为 ω，分给 $k \leqslant n$ 个当事人，有多少公共物品被提供出来？当 k 增加时，公共物品的数量怎样变化？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 7.20

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.22

原题

［习题 7.22］假定一垄断者产生了有害的外部效应。请使用消费者剩余的概念去分析对污染者的一个最优税收对于改善福利是否是必需的。

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 7.22

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____

习题 7.30

原题

［习题 7.30］某村庄有 80 户人家，他们正在决定是否在村里修一条马路，每个农户的效用函数可以表示为 $u(x, y) = x^{1/2} + y$，其中 x 代表马路长度，单位是米，y 代表花费在其他商品上的支出，单位是万元。修一米马路需要 4 万元，那么对这个村庄而言，帕累托最优的马路长度是多少？

第1次重做

日期：_____ 用时：_____

第2次重做

日期：_____ 用时：_____

习题 7.30

第3次重做

日期：_____ 用时：_____

经验积累与思路沉淀

日期：_____